

Zadanie 14 [5 pkt]- TYP 2.1 oraz TYP 2.3

Dany jest trójmian kwadratowy $f(x) = x^2 + 2(m+1)x + 6m + 1$. Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których ten trójmian ma dwa różne pierwiastki tego samego znaku, spełniające warunek $|x_1 - x_2| < 3$.

$$f(x) = x^2 + 2(m+1)x + 6m + 1$$

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= 2(m+1) \\ c &= 6m + 1 \end{aligned}$$

- ① Zapisanie warunków wynikających z treści zadania.

1° $\Delta > 0 \leftarrow$ dwa różne rozwiązania, nie bierzemy pod uwagę podwójnych miejsc zerowych.

2° $x_1 \cdot x_2 > 0 \leftarrow$ pierwiastki tego samego znaku, iloczyn dwóch liczb tego samego znaku jest zawsze większy od zera.

3° $|x_1 - x_2| < 3$

- ② Rozwiązanie pierwszego z warunków:

1° $\Delta > 0$

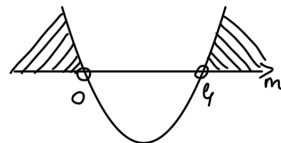
$$\Delta = b^2 - 4ac \quad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\begin{aligned} (2m+2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (6m+1) &> 0 \\ 4m^2 + 8m + 4 - 24m - 4 &> 0 \\ 4m^2 - 16m &> 0 \\ 4m(m-4) &> 0 \end{aligned}$$

$$4m(m-4) > 0$$

$$\begin{aligned} 4m &= 0 \\ m &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m-4 &= 0 \quad | +4 \\ m &= 4 \end{aligned}$$



$$m \in (-\infty; 0) \cup (4; \infty)$$

- ③ Rozwiązanie drugiego z warunków:

$$2^\circ x_1 \cdot x_2 > 0 \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\frac{6m+1}{1} > 0 \quad | -1$$

$$6m > -1 \quad | :6$$

$$m > -\frac{1}{6}$$

- ④ Rozwiązanie trzeciego z warunków

$$3^\circ |x_1 - x_2| < 3 \quad |a| = \sqrt{a^2}$$

$$(x_1 - x_2)^2 < 9$$

ze wzoru skróconego mnożenia zamieniamy lewą stronę nierówności

$$\begin{cases} (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ -(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \end{cases}$$

$$(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab \quad | - (a+b)^2$$

$$-(a-b)^2 = -(a+b)^2 + 4ab \quad | \cdot (-1)$$

$$(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$$

Wracając do nierówności:

$$\sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 \cdot x_2} < 3 \quad |^2$$

$$(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 \cdot x_2 < 9$$

Korzystamy ze wzorów Viète'a

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\left(-\frac{2(m+1)}{1}\right)^2 - 4 \cdot \frac{6m+1}{1} < 9$$

$$[-(2m+2)]^2 - 24m - 4 < 9 \quad | -9$$

$$4m^2 + 8m + 4 - 24m - 13 < 0$$

$$4m^2 - 16m - 9 < 0$$

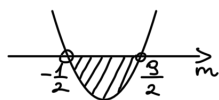
$$\Delta_m = (-16)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-9) = 256 + 144 = 400$$

$$\sqrt{\Delta_m} = 20$$

$$m_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta_m}}{2a}$$

$$m_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta_m}}{2a}$$

$$m_1 = \frac{-(-16) - 20}{2 \cdot 4} = \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2} \quad m_2 = \frac{-(-16) + 20}{2 \cdot 4} = \frac{36}{8} = \frac{9}{2}$$



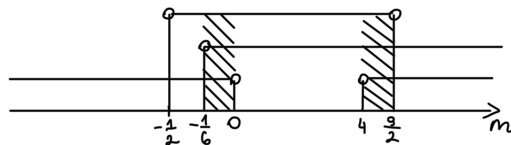
$$m \in \left(-\frac{1}{2}; \frac{9}{2}\right)$$

⑤ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań wszystkich warunków:

$$1^\circ \quad m \in (-\infty; 0) \cup (4; \infty)$$

$$2^\circ \quad m > -\frac{1}{6}$$

$$3^\circ \quad m \in \left(-\frac{1}{2}; \frac{9}{2}\right)$$



$$\text{Ostatecznie: } m \in \left(-\frac{1}{6}; 0\right) \cup \left(4; \frac{9}{2}\right)$$

$$\text{Odp: } m \in \left(-\frac{1}{6}; 0\right) \cup \left(4; \frac{9}{2}\right).$$